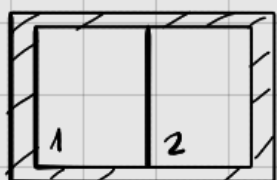


3. Fundamentos de la física estadística (ensambles)

↳ Tong, caps 1 y 2 (mejor como primer contacto)

↳ Callen (15-17)

Problema fundamental de la termo



¿Cuál es el estado f de equilibrio?
 $E_1, V_1, N_1; E_2, V_2, N_2$

P_{II}: V sist. simple $\exists$ función $S(E, v, N)$ / el estado final de equilibrio es el máximo de $S_1 + S_2$.

• La termo no dice quien es $S(E, v, N)$; sólo pone constraints (P_{III} y P_{IV})

Física estadística (Boltzmann, ~1880)

- Macroestado: $(E_1, v_1, N_1; E_2, v_2, N_2)$
 Clásicamente Cuánticamente
 - Microestado: $(\underbrace{\vec{q}, \vec{p}}_{\sim 10^{23} \text{ coords}}), \psi$
- Para un macroest. $\exists$ muchos microest.

Imaginemos el exp. de medir el microest. del sist, ¿Cuál es la prob de cada microestado?

→ Postulado de equiprobabilidad: para un sist. aislado en equilibrio, todos los microestados accesibles son igualmente probables

$\Omega_i(E_i, v_i, N_i)$: # microest. del sist. i compatibles con E_i, v_i, N_i

$$\Rightarrow P(E_1, v_1, N_1; E_2, v_2, N_2) = \frac{\text{\# favorables}}{\text{\# posibles}} = \frac{\Omega_1(E_1, v_1, N_1) \Omega_2(E_2, v_2, N_2)}{\Omega_{\text{Tot}}} \leftarrow \begin{array}{l} \text{\# total de microest.} \\ \text{accesibles al sist.} \end{array}$$

El macroestado mas probable: máximo $\Omega_1 \cdot \Omega_2$ (esto sugiere que se maximice $\log(\Omega_1 \cdot \Omega_2)$)

Fórmula de Boltzmann:

De la entropía de un sistema simple:

$$S = K \log \Omega$$

↑
cte = determinar

Eg: probabilidad + fórmula de Boltzmann reemplaza (y dan mas info) el P II, III y IV

Fluctuaciones:

Para que esto funcione hay que verificar que las fluctuaciones son despreciables

Consideramos (por simplicidad) caso equilibrio térmico (solo E_1 puede variar)

desarrollo en el máximo

valor máximo

$$\log(P(E_1)) = \log P(\bar{E}_1) + \frac{1}{2} (\log P)''(\bar{E}_1) (E_1 - \bar{E}_1)^2$$

(no hay orde lineal porq estamos en el máximo)

→ $\log P = \log \Omega_1 + \log \Omega_2 - \log \Omega_T$

↳ $(\log P)'' = (\log \Omega_1)'' + (\log \Omega_2)'' = \frac{1}{K} (S_1'' + S_2'')$

↳ $S'' = \left(\frac{\partial^2 S}{\partial E^2} \right)_{V,N} = \left[\frac{\partial}{\partial E} \left(\frac{1}{T} \right) \right]_{V,N} = -\frac{1}{T^2} \left(\frac{\partial T}{\partial E} \right)_{V,N} = -\frac{1}{T^2 \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_{V,N}} = -\frac{1}{T^2 C_V}$

⇒ $(\log P)''(\bar{E}_1) = -\frac{1}{KT^2} \cdot \left(\frac{1}{C_{V1}} + \frac{1}{C_{V2}} \right)$

Enchufando esto en el log:

$$P(E_i) \approx P(\bar{E}_i) e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{1}{kT^2} \left(\frac{1}{C_{v1}} + \frac{1}{C_{v2}} \right) \right) (E_i - \bar{E}_i)^2}$$

$$\Rightarrow \Delta E_i^2 = kT^2 \frac{C_{v1} C_{v2}}{C_{v1} + C_{v2}} \rightarrow \text{Tengo que compararlo con algo que tenga unidades de energía para saber si es chico o no.}$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta E_i^2}{\bar{E}_i^2} = \frac{\text{extensiva}}{(\text{extensivo})^2} \rightarrow \text{Es solo hacer que el sist. sea muy grande para hacer est. coriente muy chico y que la Varianza sea despreciable frente al máximo}$$

Límite termodinámico:

$N \rightarrow \infty$ con variables intensivas fijas

En el límite termodinámico, $\frac{\Delta E_i^2}{\bar{E}_i^2} \rightarrow 0 \rightarrow$ Fluctuaciones despreciables

Los sist. termodinámicos usuales están "cerca" del límite termodinámico?

Si: $N \sim 10^{23} \sim 10^6 \times \text{edad universo en segundos}$
variables intensiva ni grandes ni chicas (tienen unidades)

Entropía total

En el lím termodinámico, $\bar{S}_{\text{tot}} = \bar{S}_1 + \bar{S}_2 = k \log \Omega_{\text{tot}}$
 (en equilibrio (macrosc + prob))
 (en realidad)
 Al orden + bajo en ese límite

$$P(E_i) = \bar{P} e^{-\frac{(E_i - \bar{E})^2}{2\sigma^2}}, \text{ por normalizaci3n } \bar{P} = \frac{E}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}$$

↑ espaciado entre niveles (reunido que estoy pasando en discreto)

Por otro lado $\bar{P} = \frac{\bar{\Omega}_1 \cdot \bar{\Omega}_2}{\Omega_{\text{Tot}}}$

$$\Rightarrow \Omega_{\text{Tot}} = \frac{\bar{\Omega}_1 \cdot \bar{\Omega}_2}{\bar{P}} = \bar{\Omega}_1 \cdot \bar{\Omega}_2 \frac{\sqrt{2\pi\sigma^2}}{E} \sim \sqrt{N}$$

$$k \log \Omega_{\text{Tot}} = \underbrace{\bar{S}_1}_{\sim N} + \underbrace{\bar{S}_2}_{\sim N} + \underbrace{k \log \frac{\sqrt{2\pi\sigma^2}}{E}}_{\log N}$$

$\log N$ despreciable en el límite termodinámico

Ejemplo

Cadena de N spins (distinguidos) que solo pueden estar en 2 estados:

↑ energía $E > 0$

↓ energía $-E$

¿Cuál es la rel. fund?

→ Como no se puede mover V está fijo (N también por enunciado)

→ Quiero saber cuántos microestados hay con energía $E \Leftrightarrow \Omega(E)$

↪ ¿Cuáles son los microest. con energía E ?

Veamos uno genérico:

↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓

$$E = E(N_{\uparrow} - N_{\downarrow}) = E(2N_{\uparrow} - N)$$

$N = N_{\uparrow} + N_{\downarrow}$ (por tener fijo el N)

$$\Rightarrow N_{\uparrow} = \frac{1}{2} \left(N + \frac{E}{E} \right)$$

Los microest. con energía E son los que tienen este número de spins ↑

no de formas
de elegir cuales
son los $N_{\uparrow}$ spins $\uparrow$

$$\rightarrow \Omega(E) = \binom{N}{N_{\uparrow}} = \frac{N!}{N_{\uparrow}! N_{\downarrow}!} \Rightarrow S(E) = k \log \Omega(E) = k [\log N! - \log N_{\uparrow}! - \log N_{\downarrow}!] \\ = k [N \log N - N_{\uparrow} \log N_{\uparrow} - N_{\downarrow} \log N_{\downarrow}]$$

$N_{\downarrow} = N - N_{\uparrow} = \frac{1}{2}(N - \frac{E}{\epsilon})$

Stirling $\log(n!) = n \log n - n$ ($n \gg 1$)

¿Es consistente con los postulados?

* Extensividad.

$$S = k [N_{\uparrow} \log(\frac{N}{N_{\uparrow}}) + N_{\downarrow} \log(\frac{N}{N_{\downarrow}})] \quad \checkmark \text{ ext.}$$

* $T > 0$?

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_N = \frac{k}{2\epsilon} \log\left(\frac{N_{\downarrow}}{N_{\uparrow}}\right) < 0 \quad \text{si } N_{\uparrow} > N_{\downarrow} \Leftrightarrow E > 0$$

(X) vamos a ver en algunas clases que cuando la energía está acotada se pueden violar los Axiomas (caso raro)

* 3^{ra} ley $\checkmark$

